

1 Enunciado del ejercicio

Diseñar un programa en Java que gestione el cobro de tarifas del **parquadero de una universidad** mediante un **menú** con las opciones: calcular tarifa, ver tarifas, mostrar recaudación total y salir.

Para calcular una tarifa se debe seleccionar el **tipo de vehículo** (motocicleta \$0.50/h, automóvil \$1.00/h, camioneta \$1.50/h), el **rol dentro de la universidad** (estudiante 20% dcto., docente 10% dcto., público general sin descuento), las **horas** (1 a 24) y si **perdió el boleto** (recargo de \$5).

El menú debe ejecutarse al menos una vez y repetirse hasta que el usuario elija salir. Se deben utilizar las estructuras **do-while**, **switch** e **if-else**.

2 Análisis de datos

Entrada de datos

- Opción de menú (1 a 4)
- Tipo de vehículo (1 a 3)
- Rol del usuario (1 a 3)
- Horas de parqueo (1 a 24)
- Boleto perdido (1 Sí, 2 No)

Proceso

- Mostrar el menú con **do-while**
- Evaluar la opción con **switch**
- Validar cada dato con **if-else**; si es inválido, avisar y repetir con **continue**
- total = tarifaHora × horas
- Aplicar descuento según rol y recargo si perdió el boleto
- Acumular la recaudación total

Salida de datos

- Total a pagar por cada cálculo
- Tabla de tarifas y descuentos
- Recaudación total acumulada
- Mensajes de error y despedida

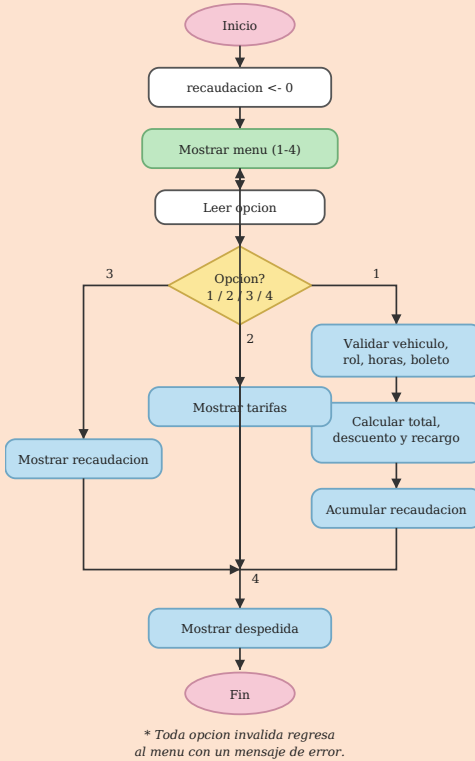
3 Algoritmo

1. Inicio.
2. Declarar variables y recaudación = 0.
3. Mostrar el menú principal (do-while).
4. Leer la opción elegida.
5. Evaluar la opción con switch.
6. Si opción = 1: leer tipo de vehículo, rol, horas y si perdió boleto (validando cada uno).
7. Calcular total = tarifaHora × horas.
8. Aplicar descuento: 20% estudiante, 10% docente.
9. Sumar \$5 si perdió el boleto.
10. Acumular recaudación y mostrar total a pagar.
11. Si opción = 2, mostrar tarifas y descuentos.
12. Si opción = 3, mostrar la recaudación total.
13. Si opción = 4, mostrar despedida.
14. Si la opción no existe, mostrar mensaje de error.
15. Repetir mientras opción ≠ 4.
16. Fin.

4 Pseudocódigo

```
Algoritmo Parquadero
Definir opcion, tipo, rol, horas, perdido
Como Entero;
Definir tarifaHora, total, recaudacion Como
Real;
recaudacion <- 0;
Repetir
    Escribir "1.Calcular  2.Ver tarifas
3.Recaudacion  4.Salir";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1:
            Escribir "Vehiculo (1 Moto,2 Auto,3
Camioneta):";
            Leer tipo;
            Segun tipo Hacer
                1: tarifaHora <- 0.50;
                2: tarifaHora <- 1.00;
                3: tarifaHora <- 1.50;
            De Otro Modo: Escribir "Vehiculo
invalido.";
            FinSegun
            Escribir "Rol (1 Estud,2 Docente,3
Publico):";
            Leer rol;
            Escribir "Horas (1-24):";
            Leer horas;
            Escribir "Perdio boleto? (1 Si,2 No):";
            Leer perdido;
            total <- tarifaHora * horas;
            Si rol = 1 Entonces
                total <- total - (total * 0.20);
            SiNo
                Si rol = 2 Entonces
                    total <- total - (total * 0.10);
                FinSi
            FinSi
            Si perdido = 1 Entonces
                total <- total + 5;
            FinSi
            recaudacion <- recaudacion + total;
            Escribir "Total a pagar: ", total;
        2:
            Escribir "Moto 0.50 / Auto 1.00 /
Camioneta 1.50";
            Escribir "Estudiante 20% - Docente 10%
- Perdida $5";
        3:
            Escribir "Recaudacion total: ",
recaudacion;
        4:
            Escribir "Programa finalizado.";
            De Otro Modo:
                Escribir "Opcion invalida.";
            FinSegun
            Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo
```

5 Diagrama de flujo



6 Prueba de escritorio

Caso 1: Automóvil, Estudiante, 3 horas, no perdió boleto

Variable	Valor
tipo / tarifaHora	2 / 1.00
rol	1 (Estudiante)
horas	3
perdido	2 (No)
total antes de dcto.	1.00 × 3 = 3.00
total con dcto. 20%	3.00 − 0.60 = 2.40
recargo	0
Total a pagar	\$2.40
recaudacion acumulada	2.40

Caso 2: Camioneta, Docente, 5 horas, sí perdió boleto

Variable	Valor
tipo / tarifaHora	3 / 1.50
rol	2 (Docente)
horas	5
perdido	1 (Sí)
total antes de dcto.	1.50 × 5 = 7.50
total con dcto. 10%	7.50 − 0.75 = 6.75
+ recargo boleto	6.75 + 5 = 11.75
Total a pagar	\$11.75
recaudacion acumulada	2.40 + 11.75 = 14.15

Caso 3: Motocicleta, Público general, 24 horas

Variable	Valor
tipo / tarifaHora	1 / 0.50
rol	3 (Público, sin dcto.)
horas	24
perdido	2 (No)
total	0.50 × 24 = 12.00
Total a pagar	\$12.00
recaudacion acumulada	14.15 + 12.00 = 26.15

Caso 4: entrada inválida (tipo de vehículo = 5)

Se muestra "**Tipo de vehículo inválido.**" y, con continue, el programa regresa directamente al menú principal sin pedir rol, horas ni boleto.

7 Codificación (Java)

```
import java.util.Scanner;

public class Parquadero {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int opcion;
        double recaudacion = 0;

        do {
            System.out.println("\n===== PARQUEADERO
=====");
            System.out.println("1. Calcular tarifa");
            System.out.println("2. Ver tarifas");
            System.out.println("3. Mostrar recaudacion");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opcion: ");
            opcion = sc.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    int tipo, rol, horas, perdido;
                    double tarifaHora = 0, total;

                    System.out.print("Vehiculo (1 Moto,2
Auto,3 Camioneta): ");
                    tipo = sc.nextInt();
                    switch (tipo) {
                        case 1: tarifaHora = 0.50; break;
                        case 2: tarifaHora = 1.00; break;
                        case 3: tarifaHora = 1.50; break;
                        default:
                            System.out.println("Tipo de vehiculo
invalido.");
                            continue;
                    }

                    System.out.print("Rol (1 Estud,2 Docente,3
Publico): ");
                    rol = sc.nextInt();
                    if (rol < 1 || rol > 3) {
                        System.out.println("Rol invalido.");
                        continue;
                    }

                    System.out.print("Horas (1-24): ");
                    horas = sc.nextInt();
                    if (horas < 1 || horas > 24) {
                        System.out.println("Horas invalidas.");
                        continue;
                    }

                    System.out.print("Perdio boleto? (1 Si,2
No): ");
                    perdido = sc.nextInt();
                    if (perdido != 1 && perdido != 2) {
                        System.out.println("Opcion invalida.");
                        continue;
                    }

                    total = tarifaHora * horas;
                    if (rol == 1) total = total - (total *
0.20);
                    else if (rol == 2) total = total - (total
* 0.10);
                    if (perdido == 1) total = total + 5;

                    recaudacion = recaudacion + total;
                    System.out.printf("Total a pagar:
$%.2f\n", total);
                    break;

                case 2:
                    System.out.println("Moto: $0.50/h Auto:
$1.00/h Camioneta: $1.50/h");
                    System.out.println("Estudiante 20% dcto. -
Docente 10% dcto.");
                    System.out.println("Boleto perdido: $5 de
recargo");
                    break;

                case 3:
                    System.out.printf("Recaudacion total:
$%.2f\n", recaudacion);
                    break;

                case 4:
                    System.out.println("Programa
finalizado.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Opcion invalida.");
            }
        } while (opcion != 4);

        sc.close();
    }
}
```